ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

735. Четырехугольник $ABCD$ с попарно непараллельными сторонами описан около окружности с центром O. Докажите, что точка O совпадает с точкой пересечения средних линий четырехугольника $ABCD$ тогда и только тогда, когда $OA \cdot OC = OB \cdot OD$. (*А.Заславский, М.Исаев, Д.Цветов*)

735. Пусть X и Y — середины AB и CD соответственно, AB и CD пересекаются в точке P (пусть для определенности P — точка пересечения лучей AB и DC) (см. рис. 319).

Предположим, что O — точка пересечения средних линий четырехугольника $ABCD$. Тогда O — середина отрезка XY, так как середины сторон четырехугольника — вершины параллелограмма. Далее, PO — биссектриса и медиана в треугольнике XPY, поэтому он равнобедрен-

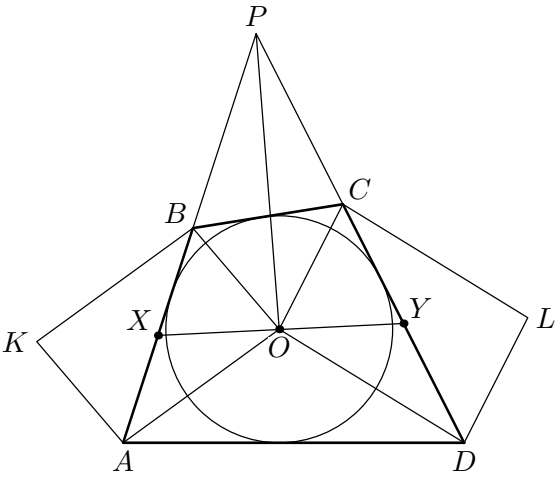


Рис. 319

ный и $\angle BXO = \angle CYO$. Кроме того, $\angle XBO + \angle YCO = \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle BCD) = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BPC) = \angle PXY = \angle XBO + \angle XOB$, поэтому $\angle YCO = \angle XOB$, и треугольники OXB и CYO подобны. Следовательно, $\frac{OB}{OC} = \frac{XB}{YO}$. Аналогично, $\frac{OA}{OD} = \frac{XA}{YO} = \frac{XB}{YO}$, откуда следует $OA \cdot OC = OB \cdot OD$.

Пусть теперь $OA \cdot OC = OB \cdot OD$. Заметим, что $\angle AOB + \angle COD = (180^\circ - \angle OAB - \angle OBA) + (180^\circ - \angle OCD - \angle ODC) = 360^\circ - \frac{1}{2}(\angle DAB + \angle ABC + \angle BCD + \angle CDA) = 180^\circ$. Поэтому, если достроить треугольники OAB и OCD до параллелограммов $OAKB$ и $OCLD$, то эти параллелограммы будут подобны (поскольку $\frac{OA}{AK} = \frac{OA}{OB} = \frac{DO}{OC}$). Тогда треугольники OXB и CYO также подобны, поскольку они соответствуют друг другу при подобии параллелограммов. Отсюда $\angle XOB = \angle OCY = \angle OCB$ и $\angle COY = \angle XBO = \angle OBC$. Следовательно, $\angle XOB + \angle BOC + \angle COY = \angle OCB + \angle BOC + \angle OBC = 180^\circ$, т. е. точка O лежит на прямой XY. Аналогично, O лежит на прямой, соединяющей середины двух других сторон четырехугольника, что и требовалось.